



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 1
по курсу «Численные методы»
«Интерполяция таблично-заданной функции кубическим
сплайном»

Студент группы ИУ9-61Б Григорьева С. А.

Преподаватель Домрачева А. Б.

Москва 2026

1 Постановка задачи

1.1 Основная задача

Дано: таблично-заданная функция $f(x)$, определённая на отрезке $[a; b]$

Найти:

- функцию кубического сплайна $S(x)$, интерполирующую $f(x)$;
- погрешность интерполяции $|S(x) - f(x)|$.

1.2 Подзадача

Дано: $A\vec{x} = \vec{d}$, где $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$, $\vec{d} \in \mathbb{R}^n$.

$$A = \begin{pmatrix} b_1 & c_1 & 0 & \dots & 0 \\ a_1 & b_2 & c_2 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & b_3 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & c_{n-1} \\ 0 & 0 & 0 & a_{n-1} & b_n \end{pmatrix}.$$

Найти: $\vec{x} \in \mathbb{R}^n$.

2 Теоритические сведения

таблично-заданная функция

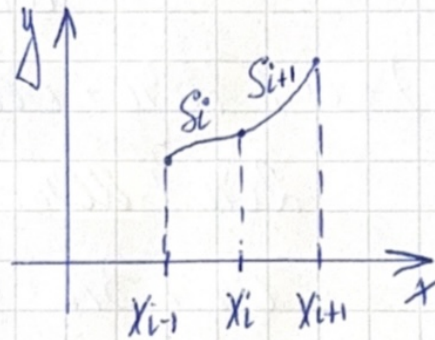
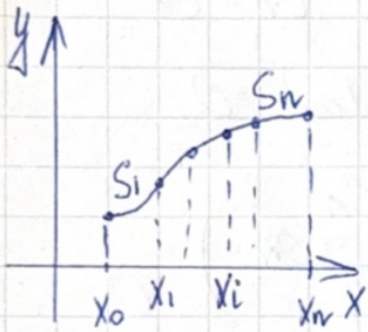
x_i	x_0	x_1	$\dots$	x_n
y_i	y_0	y_1	$\dots$	y_n

$$y_i = f(x_i), \quad i = \overline{0, n}$$

интерполяция

$$g(x) \approx f(x) : g(x_i) = f(x_i), \quad i = \overline{0, n}$$

x_i называются узлами интерполяции



Сплайн φ -ей называется φ -я вида:

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_{i-1}) + c_i(x - x_{i-1})^2 + d_i(x - x_{i-1})^3, \quad i = \overline{1, n} \quad (*)$$

на которую накладываются следующие условия:

1. $S_i(x_i) = S_{i+1}(x_i)$

2. $S_i'(x_i) = S_{i+1}'(x_i)$

3. $S_i''(x_i) = S_{i+1}''(x_i)$

4. граничные условия $S_1''(x_0) = 0, S_n''(x_n) = 0$

Выведем формулы для коэффициентов:

$\exists a = x_0, b = x_n$

$h = \frac{b-a}{n}$ — шаг $x_i = a + \frac{(b-a)}{n} \cdot i$

$$S_i'(x) = b_i + 2c_i(x - x_{i-1}) + 3d_i(x - x_{i-1})^2$$

$$S_i''(x) = 2c_i + 6d_i(x - x_{i-1})$$

в 1.

$$a_i + b_i h + c_i h^2 + d_i h^3 = a_{i+1} + b_{i+1}(x_i - x_i) + c_{i+1}(x_i - x_i)^2 + d_{i+1}(x_i - x_i)^3 = a_{i+1} \quad \text{т.к. } S_i(x_i) = y_i, \text{ то } y_i = a_{i+1}$$

и $a_i = y_{i-1}, \quad i = \overline{1, n}$

в 2.

$$b_i + 2c_i h + 3d_i h^2 = b_{i+1} + 2c_{i+1}(x_i - x_i) + 3d_{i+1}(x_i - x_i)^2 = b_{i+1}$$

$$= b_{i+1}$$

b 3

$$2c_i + 6d_i h = 2c_{i+1} + 6d_{i+1} (x_i - x_i) = 2c_{i+1} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow d_i = \frac{2c_{i+1} - 2c_i}{6h} = \frac{c_{i+1} - c_i}{3h}, i = \overline{1, n}$$

$$a + b_i h + c_i h^2 + d_i h^3 = a_{i+1}$$

$$y_{i-1} + b_i h + c_i h^2 + \frac{h^3}{3h} \cdot (c_{i+1} - c_i) = y_i$$

$$b_i h = y_i - y_{i-1} - c_i h^2 - \frac{h^2}{3} (c_{i+1} - c_i)$$

$$b_i = \frac{y_i - y_{i-1}}{h} - c_i h - \frac{h}{3} c_{i+1} + \frac{h}{3} c_i =$$

$$= \frac{y_i - y_{i-1}}{h} - \frac{h}{3} (c_{i+1} + 2c_i) \quad i = \overline{1, n}$$

$$c_i + 2c_i h + 3d_i h^2 = b_{i+1}$$

$$\frac{y_i - y_{i-1}}{h} - \frac{h}{3} (c_{i+1} + 2c_i) + 2c_i h + 3h^2 \cdot \left(\frac{c_{i+1} - c_i}{3h} \right) =$$

$$= \frac{y_{i+1} - y_i}{h} - \frac{h}{3} (c_{i+2} + 2c_{i+1})$$

$$- \frac{h}{3} (c_{i+1} + 2c_i) + 2c_i h + h(c_{i+1} - c_i) + \frac{h}{3} (c_{i+2} + 2c_{i+1}) =$$

$$= \frac{y_{i+1} - y_i}{h} - \frac{y_i - y_{i-1}}{h}$$

$$- h(c_{i+1} + 2c_i) + 6c_i h + 3hc_{i+1} - 3hc_i + hc_{i+2} + 2hc_{i+1} =$$

$$+ 2hc_{i+1} = \frac{3}{h} (y_{i+1} - y_i - y_i + y_{i-1})$$

$$- c_{i+1} - 2c_i + 6c_i + 3c_{i+1} - 3c_i + c_{i+2} + 2c_{i+1} =$$

$$= \frac{3}{h^2} \cdot (y_{i+1} - 2y_i + y_{i-1})$$

$$C_i + 4C_{i+1} + C_{i+2} = \frac{3}{h^2} (y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1})$$

$$i = \overline{1, n-1}$$

получим СЛАУ из $n-1$ уравнений, матрица которой является трехдиагональной

$$\begin{pmatrix} 4 & 1 & 0 & \dots \\ 1 & 4 & 1 & \\ & \ddots & 4 & \ddots \end{pmatrix}$$

из решения системы получим $C_i, i = \overline{2, n}$

$$\text{из } S_1''(x_0) = 0 : 2C_1 + 6ch(x_0 - x_0) = 0$$

$$2C_1 = 0 \Rightarrow C_1 = 0$$

$$\text{из } S_n''(x_n) = 0 : 2C_n + 6ch(x_n - x_n) = 0$$

$$2C_n + 6ch \cdot h = 0$$

$$C_n + 3h \cdot \left(\frac{C_{n+1} - C_n}{3h} \right) = 0$$

$$C_n + C_{n+1} - C_n = 0$$

$$C_{n+1} = 0$$

Получим:

$$a_i = y_{i-1}, i = \overline{1, n}$$

$$b_i = \frac{y_i - y_{i-1}}{h} - \frac{h}{3} (C_{i+1} + 2C_i), i = \overline{1, n}$$

$$d_i = \frac{C_{i+1} - C_i}{3h}, i = \overline{1, n}$$

$$C_1 = C_{n+1} = 0$$

$C_i, i = \overline{2, n}$ из СЛАУ:

$$C_i + 4C_{i+1} + C_{i+2} = \frac{3}{h^2} (y_{i-1} - 2y_i + y_{i+1})$$

рассмотрим систему с трехдиагональной матрицей

$$\begin{cases} b_1 x_1 + c_1 x_2 = d_1 \\ a_1 x_1 + b_2 x_2 + c_2 x_3 = d_2 \\ \dots \\ a_{i-1} x_{i-1} + b_i x_i + c_i x_{i+1} = d_i \\ \dots \\ a_{n-1} x_{n-1} + b_n x_n = d_n \end{cases}$$

1. выразим $x_1 = -\frac{c_1}{b_1} x_2 + \frac{d_1}{b_1}$, $b_1 \neq 0$

$$\text{I } d_1 = -\frac{c_1}{b_1}, \quad \beta_1 = \frac{d_1}{b_1} \Rightarrow x_1 = d_1 x_2 + \beta_1$$

2. $a_1(d_1 x_2 + \beta_1) + b_2 x_2 + c_2 x_3 = d_2$

$$x_2 = \frac{d_2 - c_2 x_3 - a_1 \beta_1}{a_1 d_1 + b_2} \quad a_1 d_1 + b_2 \neq 0$$

$$\text{I } d_2 = -\frac{c_2}{a_1 d_1 + b_2}, \quad \beta_2 = \frac{d_2 - a_1 \beta_1}{a_1 d_1 + b_2}$$

$$\Rightarrow x_2 = d_2 x_3 + \beta_2$$

3. $a_2 x_2 + b_3 x_3 + c_3 x_4 = d_3$

$$a_2(d_2 x_3 + \beta_2) + b_3 x_3 + c_3 x_4 = d_3$$

$$x_3 = \frac{d_3 - c_3 x_4 - a_2 \beta_2}{a_2 d_2 + b_3} \quad a_2 d_2 + b_3 \neq 0$$

$$\text{I } d_3 = \frac{-c_3}{a_2 d_2 + b_3}, \quad \beta_3 = \frac{d_3 - a_2 \beta_2}{a_2 d_2 + b_3} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow x_3 = d_3 x_4 + \beta_3$$

продолжая левыми формулы
прямого хода:

$$\left\{ \begin{aligned} d_1 &= \frac{-c_1}{b_1}, \quad p_1 = \frac{d_1}{b_1}, \quad b_1 \neq 0 \\ d_i &= \frac{-c_i}{a_{i-1}d_{i-1} + b_i}, \quad p_i = \frac{d_i - a_{i-1}p_{i-1}}{a_{i-1}d_{i-1} + b_i}, \\ a_{i-1}d_{i-1} + b_i &\neq 0, \quad i = \overline{2, n-1} \end{aligned} \right.$$

обратного хода:

$$x_i = d_i x_{i+1} + p_i, \quad i = \overline{n-1, 1}$$

осталось найти x_n

$$a_{n-1}x_{n-1} + b_n x_n = d_n$$

$$a_{n-1}(d_{n-1}x_n + p_{n-1}) + b_n x_n = d_n$$

$$x_n = \frac{d_n - a_{n-1}p_{n-1}}{a_{n-1}d_{n-1} + b_n} = p_n$$

3 Практическая часть

Исходный код программы представлен в листингах 1– 2.

Исходный код вспомогательной функции представлен в листинге 3.

Листинг 1 — Функции getFunction, find и count

```
1 import math
2
3 n = 10
4
5 def getFunction(a, h, func):
6     funcTable = []
7     for i in range(0, n + 1):
8         xi = a + h*i
9         funcTable.append([xi, func(xi)])
10
11     return funcTable
12
13
14 def find(funcTable, h):
15
16     dm = []
17
18     for i in range(1, n):
19         dm.append((3 / h**2) * (funcTable[i + 1][1] - 2 * funcTable[i
20 ][1] + funcTable[i - 1][1]))
21
22     am = [1 for i in range(n - 2)]
23     bm = [4 for i in range(n - 1)]
24     cm = [1 for i in range(n - 2)]
25
26     c = [0, 0] + solve(am, bm, cm, dm) + [0]
27
28     b = [0]
29     for i in range(1, n + 1):
30         b.append(((funcTable[i][1] - funcTable[i - 1][1]) / h) - (h / 3)
31         * (c[i + 1] + 2 * c[i]))
32
33     d = [0]
34     for i in range(1, n + 1):
35         d.append((c[i + 1] - c[i]) / (3 * h))
36
37     a = [0] + [funcTable[i - 1][1] for i in range(1, n + 1)]
38
39     return a, b, c, d
40
41 def count(a, b, c, d, xi, x):
42     dx = x - xi
43     return a + b * dx + c * dx * dx + d * dx * dx * dx
```

Листинг 2 — Функция main

```

1
2 def main():
3     a = 0
4     b = 1
5     h = (b - a) / n
6     func = math.exp
7     funcTable = getFunction(a, h, func)
8     a_coef, b_coef, c_coef, d_coef = find(funcTable, h)
9
10    for i in range(n):
11        x0 = funcTable[i][0]
12        x1 = funcTable[i + 1][0]
13        xm = (x0 + x1) / 2
14
15        y0 = func(x0)
16        ym = func(xm)
17
18        s0 = count(a_coef[i + 1], b_coef[i + 1], c_coef[i + 1], d_coef[i
+ 1], x0, x0)
19        sm = count(a_coef[i + 1], b_coef[i + 1], c_coef[i + 1], d_coef[i
+ 1], x0, xm)
20
21        print(f"{x0:.2 f} {y0:.6 f} {s0:.6 f} {abs(y0 - s0):.8 f}")
22        print(f"{xm:.2 f} {ym:.6 f} {sm:.6 f} {abs(ym - sm):.8 f}")
23
24    x_last = funcTable[n][0]
25    x_prev = funcTable[n - 1][0]
26    y_last = funcTable[n][1]
27    s_last = count(a_coef[n], b_coef[n], c_coef[n], d_coef[n], x_prev,
x_last)
28    print(f"{x_last:.2 f} {y_last:.6 f} {s_last:.6 f} {abs(y_last - s_last)
:.8 f}")
29
30 if __name__ == "__main__":
31     main()

```


Листинг 3 — Функция solve

```

1 def solve(a, b, c, d):
2
3     n = len(b)
4
5     if n < 2:
6         raise ValueError("Small size")
7
8     if len(a) != n - 1 or len(c) != n - 1 or len(d) != n:
9         raise ValueError("Incorrect size")
10
11     alpha = [0.0] * (n - 1)
12     beta = [0.0] * (n - 1)
13     x = [0.0] * n
14
15     if b[0] == 0:
16         raise ValueError("Incorrect b1, division by 0")
17
18     alpha[0] = -c[0] / b[0]
19     beta[0] = d[0] / b[0]
20
21     for i in range(1, n - 1):
22         den = b[i] + a[i-1] * alpha[i-1]
23
24         if den == 0:
25             raise ValueError("Division by 0")
26
27         alpha[i] = -c[i] / den
28         beta[i] = (d[i] - a[i-1] * beta[i-1]) / den
29
30
31     den = b[n-1] + a[n-2] * alpha[n-2]
32     if den == 0:
33         raise ValueError("Division by 0")
34
35     x[n-1] = (d[n-1] - a[n-2] * beta[n-2]) / den
36
37     for i in range(n, 0, -1):
38         x[i-2] = alpha[i-2] * x[i-1] + beta[i-2]
39
40     return x

```

4 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была реализована интерполяция функции $y = e^x$ на отрезке $[0; 1]$ с использованием кубического сплайна. Результат работы программы представлен на рисунке 1.

В узлах интерполяции погрешность отсутствует, что соответствует теоретическим свойствам кубического сплайна. В промежутках между узлами наблюдается некоторая погрешность, величина которой не превышает 0,002, что составляет менее 5% от значения функции в рассматриваемой точке.

```
● sofia@sofia-MEGABOOK-T14TA:~/num_meth/lab1$ python3 lab1.py
0.00 1.000000 1.000000 0.00000000
0.05 1.051271 1.051728 0.00045687
0.10 1.105171 1.105171 0.00000000
0.15 1.161834 1.161711 0.00012276
0.20 1.221403 1.221403 0.00000000
0.25 1.284025 1.284058 0.00003236
0.30 1.349859 1.349859 0.00000000
0.35 1.419068 1.419059 0.00000870
0.40 1.491825 1.491825 0.00000000
0.45 1.568312 1.568312 0.00000023
0.50 1.648721 1.648721 0.00000000
0.55 1.733253 1.733258 0.00000532
0.60 1.822119 1.822119 0.00000000
0.65 1.915541 1.915517 0.00002423
0.70 2.013753 2.013753 0.00000000
0.75 2.117000 2.117089 0.00008862
0.80 2.225541 2.225541 0.00000000
0.85 2.339647 2.339733 0.00008567
0.90 2.459603 2.459603 0.00000000
0.95 2.585710 2.587371 0.00166122
1.00 2.718282 2.718282 0.00000000
```

Рис. 1 — Вывод программы для функции $y = e^x$ на отрезке $[0; 1]$